

Pentru a face o partiție **bootabilă** (sau mai precis, să configurezi sistemul astfel încât o partiție să fie implicată în boot), procesul diferă radical în funcție de:

- **Modul de boot:** UEFI (modern, recomandat) vs. BIOS/Legacy (vechi)
- **Tipul de tabelă de partiții:** GPT (recomandat azi) vs. MBR (vechi, limitat la 2TB)

În 2026, **majoritatea sistemelor** folosesc **UEFI + GPT**, deci voi prioritiza asta. Voi acoperi ambele scenarii, cu pași detaliați, tool-uri (fdisk, parted, gdisk, GParted), exemple, edge cases și implicații.

1. Identifică întâi ce ai acum (obligatoriu înainte de orice modificare!)

Rulează aceste comenzi și notează output-ul:

Bash

```
ls /sys/firmware/efi    # Dacă directorul există → UEFI; dacă nu → BIOS/Legacy
```

```
sudo fdisk -l           # Vezi tipul disklabel (gpt sau dos/mbr)
```

```
sudo parted -l          # Vezi flag-uri: esp, boot, bios_grub
```

```
sudo efibootmgr -v      # Dacă UEFI: arată intrările boot actuale
```

Dacă ai UEFI + GPT → nu setezi „bootable flag” clasic (asterisc în fdisk); setezi **EFI System Partition (ESP)**.

2. Scenariul principal (recomandat): UEFI + GPT → Creează EFI System Partition (ESP)

ESP este partiția FAT32 mică (100–1024 MB, ideal 512 MB) de unde UEFI boot loader-ul (GRUB, systemd-boot, shim etc.) încarcă fișierele .efi.

Pași recomandați (folosește GParted dacă poți – e cel mai sigur și vizual)

Varianta grafică (GParted – recomandat pentru începători)

1. Boot-ează dintr-un live USB Linux (Ubuntu, Fedora, Mint etc.)
2. Instalează și deschide GParted: `sudo apt install gparted` (sau e deja în live)
3. Selectează disk-ul corect (ex. `/dev/sda` sau `/dev/nvme0n1`) – **atenție să nu alegi disk greșit!**
4. Dacă disk-ul e gol sau vrei repartizare totală:
 - Device → Create Partition Table → gpt → Apply
5. Creează ESP (prima partiție de obicei):
 - Creează partiție nouă: 512 MB (sau 300–1000 MB)
 - File system: fat32
 - Label: EFI sau ESP (opțional)
 - Right-click pe noua partiție → Manage Flags → bifează **boot** și **esp** → Apply
6. Creează restul partițiilor (ex. root ext4, swap, home etc.)
7. După instalarea Linux-ului (sau manual):
 - Mount ESP la `/mnt/boot/efi` (sau `/boot/efi`)
 - Instalează GRUB: `sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB /dev/sda` (nu partiție, ci disk-ul întreg!)

Varianta în linie de comandă (fdisk – modern, suportă GPT bine)

Bash

```
sudo fdisk /dev/sda    # sau /dev/nvme0n1 - disk-ul întreg!

# În fdisk:
g                      # Creează tabelă GPT nouă (șterge tot - backup
înainte!)
n                      # New partition
  (Enter pentru default: prima partiție)
  (Enter pentru start default)
+512M                  # Dimensiune ESP
t                      # Change type
  1                    # EFI System (sau tastează 'uefi' dacă apare
sugestia)
n                      # Creează următoarele partiții (root etc.)
w                      # Write changes
```

După fdisk:

Bash

```
sudo mkfs.fat -F32 /dev/sda1    # Formatează ESP ca FAT32
sudo fatlabel /dev/sda1 EFI     # Opțional label
```

Varianta parted (non-interactivă sau interactivă)

Bash

```
sudo parted /dev/sda
(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart ESP fat32 1MiB 513MiB
(parted) set 1 esp on
(parted) set 1 boot on          # Uneori necesar
(parted) quit
```

Apoi formatează ca mai sus.

După crearea ESP:

- Montează-o la /boot/efi în instalare
- Instalează GRUB EFI: `grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi ...`
- Actualizează efibootmgr (de obicei automat)

3. Scenariul vechi: BIOS/Legacy + MBR (sau GPT cu BIOS)

- **MBR:** În fdisk setezi flag-ul bootable (asterisc *)

```
Bash
sudo fdisk /dev/sda
# ...
a          # Toggle bootable flag
1          # Partiția 1 (de obicei /boot sau root)
w
```

- **GPT + BIOS:** Ai nevoie de o partiție mică **BIOS boot** (1–2 MB, fără filesystem, flag bios_grub)

În parted:

```
Bash
(parted) mkpart BIOSBOOT 1MiB 3MiB
(parted) set 1 bios_grub on
```

Sau în gdisk: type EF02 (BIOS boot partition)

Apoi `grub-install /dev/sda` (instalează GRUB în MBR sau în BIOS boot partition)

4. Edge cases și greșeli comune (2026)

- **Ai șters ESP existent** → Sistemul nu mai bootează. Recreează-o identic (FAT32, esp flag), monteaz-o, chroot și reinstalează GRUB.
- **Dual-boot Windows + Linux** → Nu șterge ESP-ul Windows! Folosește-l pe cel existent (de obicei primul). GRUB îl detectează automat.
- **Secure Boot activ** → GRUB trebuie semnat (shim.efi). Distribuțiile moderne (Ubuntu/Fedora) gestionează asta.
- **Mai multe disk-uri** → UEFI poate boota de pe orice disk cu intrare NVRAM → folosește `efibootmgr` să setezi ordinea.
- **Disk >2TB** → Doar GPT posibil (MBR nu suportă).
- **Virtual machine (VM)** → Asigură-te că VM e setat pe UEFI (nu Legacy) în setările VM.

5. Recomandare generală

- Folosește GParted live dacă ești nesigur – vezi vizual flag-urile esp/boot.
- Backup mereu înainte de orice modificare pe disk-ul de boot (dd image, Timeshift etc.).
- După orice schimbare → rulează `sudo update-grub` și verifică cu `efibootmgr -v`.

Dacă îmi spui ce ai acum (output de la `fdisk -l`, `parted -l`, `efibootmgr -v`, și ce vrei să faci – instalare nouă, dual-boot, reparare boot etc.), pot să-ți dau pași exacti și personalizați!